

الميدان : المادة وتحولاتها

المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الكفاءات الختامية : ☐ يحل مشكلات من محيطه منعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا النماذج الكيميائية كنموذج للنحول الكيميائي . ☐

الوحدة التعليمية : الرموز الكيميائية

- 1- يتعرف على التحولات المادية من محيطه ، ويميز بين التحول الفيزيائي والكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما .
- 2- ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية .
- 3- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي .

مركبات الكفاءة :

- 1- يعرف رموز بعض الذرات والجزيئات .
- 2- يسمي ويرمز لبعض الذرات المألوفة .
- 3- يستنتج تركيب الجزيء من الصيغة الكيميائية .
- 4- يوظف الرموز الكيميائية .
- 5- يكتب صيغة الجزيء بمعرفة أنواع وعدد الذرات المألوفة .
- 6- يعبر عن جزيئات الاجسام قبل التحول وبعده بالرموز الكيميائية .

الأهداف التعليمية :

- التعبير عن الذرات والجزيئات بترميز كيميائي اصطلاحي ، وتوظيف الرموز الكيميائية للذرات والجزيئات للتعبير عن التحول الكيميائي .

خصائص الوضعية :

- جدول رموز بعض الذرات والجزيئات . نماذج كريات ملونة .

السندات التعليمية المستعملة :

المنهاج - الوثيقة المرافقة - الكتاب المقرر .

المراجع :

- 1- صعوبة التمييز بين عدد الذرات في الجزيئات .
- 2- صعوبة وصف تحول كيميائي بالصيغة الكيميائية .

العقبات المطلوب تخطيها :

المراحل	أنشطة الاستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن																																
التمهيد	تمهيد: مراجعة النموذج المتراص للذرات وتمثيل بعض الجزيئات البسيطة . الوضعية الجزئية 1: إن استعمال النماذج الجزيئية يساعدنا على فهم التحولات الكيميائية بشكل جيد خاصة في تفسير تلك التحولات لكن أسامة بطيء في رسم الذرات والجزيئات لأنها تستغرق الكثير من الوقت لاتقانها . - ماهي الطريقة الامثل التي تساعد بها أسامة لتمثيل الذرات والجزيئات ؟ - وهل بهذه الطريقة يمكن التعبير عن التحول الكيميائي بدل النموذج المتراص ؟	- يحاولون الاجابة عن الاسئلة المطروحة في التمهيد . - يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم . نشاط 1 - يذكرون : امثلة اخرى لذرات . - يجيبون : يتم ترميز لهذه الذرات من حروفها المكونة للكلمة باللغة اللاتينية . إرساء الموارد:	05د 10د																																
النشاط 1	1- الرموز الكيميائية لبعض أنواع الذرات: النشاط 1: (نشاط 01ص 38) • يقدم الاستاذ فيمجموعة من المواد النقية (كربون - كبريت - النحاس - الألمنيوم) ثم يطلب من التلاميذ التعرف على كل مادة . - اعط امثلة أخرى عن أسماء للمواد التي تعرفها ؟ • اليك أمثلة عن الرموز الكيميائية لبعض الذرات مواد تعرفها : - املا الجدول ولكن باستعمال المواد النقية السابقة ؟ - استنتج القاعدة في ترميز الذرات ؟	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الرمز</th><th>الاسم باللغة اللاتينية أو الاغريقية</th><th>الاسم بالفرنسية</th><th>الاسم بالعربية</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C</td><td>Carbon</td><td>Carbone</td><td>أكسجين</td></tr> <tr> <td>S</td><td>Sulphurium</td><td>Soufre</td><td>هيدروجين</td></tr> <tr> <td>Cu</td><td>Cupricium</td><td>Cuivre</td><td>آزوت</td></tr> <tr> <td>Al</td><td>Alumen</td><td>Aluminium</td><td>حديد</td></tr> <tr> <td>Na</td><td>Natrium</td><td>Sodium</td><td>كروم</td></tr> <tr> <td>He</td><td>Helium</td><td>Hélium</td><td>هيليوم</td></tr> <tr> <td>Cl</td><td>Chlorum</td><td>Chlore</td><td>كاليسيوم</td></tr> </tbody> </table> نمثلة الذرة برمز ويكون الحرف الاول من الاسم اللاتيني لها عموما ويكتب بشكل كبير (Mjuscule). وفي حالة الاشتراك في الحرف الأول من الاسم اللاتيني يرفع اللبس عادة باضافة حرف ثاني من الاسم اللاتيني مكتوب بحرف صغير (Minuscule)	الرمز	الاسم باللغة اللاتينية أو الاغريقية	الاسم بالفرنسية	الاسم بالعربية	C	Carbon	Carbone	أكسجين	S	Sulphurium	Soufre	هيدروجين	Cu	Cupricium	Cuivre	آزوت	Al	Alumen	Aluminium	حديد	Na	Natrium	Sodium	كروم	He	Helium	Hélium	هيليوم	Cl	Chlorum	Chlore	كاليسيوم	15د
الرمز	الاسم باللغة اللاتينية أو الاغريقية	الاسم بالفرنسية	الاسم بالعربية																																
C	Carbon	Carbone	أكسجين																																
S	Sulphurium	Soufre	هيدروجين																																
Cu	Cupricium	Cuivre	آزوت																																
Al	Alumen	Aluminium	حديد																																
Na	Natrium	Sodium	كروم																																
He	Helium	Hélium	هيليوم																																
Cl	Chlorum	Chlore	كاليسيوم																																
النشاط 2	2- الصيغة الكيميائية لبعض الجزيئات: النشاط 2: اليك الجدول التالي : • من خلال الجدول : - كيف تميز بين مختلف الجزيئات باستعمال الرموز الكيميائية ؟ - هل يشار إلى العدد 1 في كتابة الصيغة الكيميائية لجزيء اذا كان أنواع الرات المكونة له بعدد 1. • انقل الجدول ثم استبدل الجزيئات السابقة ب: (غاز ثنائي الكلور - كلور الهيدروجين - غاز البوتان - غاز ثنائي الآزوت). علما أن ذرة الكلور لوها أخضر - والصوديوم زرقاء	نشاط 2 - يجيبون : نميز مختلف الجزيئات باستعمال الرموز الكيميائية الة نوع الذرات (رمزها) المكونة للجزيء وعددها . - يجيبون : لا نكتب الرقم 1 اذا كان عدد الذرات فيها هو الرقم 1 - (ينقلون الجدول) - يعبر عن الجزيء بالصيغة الكيميائية حيث : - نكتب رموز الذرات المكونة للجزيء ثم نكتب عدد الذرات برقم صغير اسفل وأمام الرمز الكيميائي . - اذا كان عدد الذرات داخل الجزيء 1 نكتفي برمز الذرة فقط . مثال :/ رمز ذرة الاوكسجين ← H₂O ← رمز ذرة الهيدروجين عدد ذرات الهيدروجين	15د 10د 05د																																

مراجعة:- رمز بعض الذرات المألوفة .

- بعض الجزيئات المألوفة .

3- التعبير عن التحول الكيميائي بالصيغة الكيميائية :

النشاط 3: لاحظ نشاط (3 ص 40)

يشرح الأستاذ خطوات العملية للتجربة ويحققها ان توفرت الوسائل اللازمة ثم يطرح الأسئلة التالية :



النشاط 3

• لماذا احضر الأستاذ ماء الجير؟

• مثل التحول الكيميائي بالنموذج المتراص ؟

• عبر عن احتراق الكربون في وجود غاز الاوكسجين بالنموذج الجزيئي والصيغ الكيميائية ؟

تقويم : عبر عن التحول الكيميائي لاحتراق غاز الميثان (الذي يتكون من ذرة كربون و4 ذرات هيدروجين) في وجود غاز الأوكسجين في جدول قبل التحول وبعده . مبينا نوع الجزيئات والذرات والصيغ الكيميائية لكل جزيء .

تمرين: 17 و 22 ص: 45 و 46

تقويم
الموارد
المعرفية

د05

- يحاولون الاجابة عن الاسئلة المطروحة في التمهيد .

-

يجيبون : احضر الأستاذ ماء الجير للكشف عن غاز ثنائي أوكسيد

الكربون .

يمثلون التحول الكيميائي بالنموذج المتراص :



د15

يعبرون عن التحول الكيميائي الرموز الكيميائية :

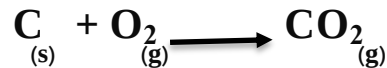


د10

-في مثال احتراق الكربون في غاز ثنائي الأوكسجين إحتراقا تاما
ينتج غاز ثنائي أوكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجير .

-نستعمل الرموز الكيميائية للتعبير عن هذا التحول الكيميائي

بالصيغ الكيميائية لجزيئات الأجسام كما يلي :



د10

د10

-- وتمييز الحالة الفيزيائية للأجسام في التحول الكيميائي ، يضاف
امام الصيغة الكيميائية : (s) اذا كان الجسم صلبا ، (l) اذا كان
الجسم سائلا ، (g) اذا كان الجسم غازيا ، (aq) اذا كان الجسم
مائيا (منحلا في الماء).

حل التقويم :

التعبير عن التحول في الجدول التالي :

التحول	قبل التحول		بعد التحول		
	غاز	غاز	غاز ثاني أوكسيد الكربون	الماء	
احتراق الميثان	الميثان	الاوكسجين			
نوع الجزيئات					
الصيغ الكيميائية	CH_4	O_2	CO_2	H_2O	
نوع الذرات	C	H	O	C	H
				O	

د10

أَدْعُوا لِمَا حَبِطَ الْعَمَلُ بِالْخَيْرِ وَالْبِرْكَاتِ

بَارِكِ اللَّهُ فِيكُمْ

hamada Ibn al haytham